

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут
імені Ігоря Сікорського»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Лабораторна робота №4

«Технологія перевірки за критерієм χ^2 »

Виконав:

студент групи ІО-32

Крадожон М.

Перевірів(-ла):

Марковський О.

Лабораторна робота №4

Відомості

Завдання

В. Аналітично визначити критерій прийняття рішення про одну з двох гіпотез. Виконати генерацію вибірок величин за обома гіпотезами, їх розпізнавання за визначеним критерієм, та вивести ймовірності помилок першого та другого роду.

Скорочення

- Н - нормальний
- С - Сімпсона
- Б - біноміальний
- Е - експоненційний
- Р - рівномірний

Варіант

Варіант	$f_0(y)$	$f_1(y)$	Критерій
11	Н (σ_0)	Н (σ_1)	НП

Теоретична частина

Аналітичне визначення критерію Неймана-Пірсона

Припустимо, що $H_0: v \sim \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$ та $H_1: v \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2)$, де $\sigma_1 > \sigma_0$.
Відношення правдоподібностей:

$$\Lambda(v) = \frac{\sigma_0}{\sigma_1} \exp \left(\frac{v^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_0^2} - \frac{1}{\sigma_1^2} \right) \right).$$

Критерій: відхилити H_0 , якщо $\Lambda(v) > k$. Після логарифмування:

$$v^2 > \frac{2 (\ln k - \ln(\sigma_0/\sigma_1))}{\frac{1}{\sigma_0^2} - \frac{1}{\sigma_1^2}} = c.$$

Критичне значення c знаходимо з умови $P(v^2 > c \mid H_0) = \alpha$. Для H_0 , $\frac{v^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(1)$, тому:

$$c = \sigma_0^2 \cdot \chi^2_{1, 1-\alpha},$$

де $\chi^2_{1, 1-\alpha}$ — квантиль рівня $1-\alpha$ для χ^2 -розподілу з 1 ступенем свободи.

Генерація вибірок та розпізнавання

1. Параметри:

- $\sigma_0 = 1, \sigma_1 = 2, \alpha = 0.05$.
- Квантиль $\chi^2_{1, 0.95} \approx 3.841$, звідки $c = 1^2 \cdot 3.841 = 3.841$.

2. Генерація:

- Згенеруйте $N = 10^4$ значень для H_0 (нормальний розподіл з σ_0).
- Згенеруйте $M = 10^4$ значень для H_1 (нормальний розподіл з σ_1).

3. Класифікація:

- Для кожного v обчисліть v^2 .
- Відхиліть H_0 , якщо $v^2 > 3.841$.

Ймовірності помилок

• Помилка першого роду (α):

Частка зразків з H_0 , де $v^2 > 3.841$. Теоретично $\alpha = 0.05$.

• Помилка другого роду (β):

Частка зразків з $H \neq 1$, де $v^2 \leq 3.841$. Обчислюється через χ^2 -розподіл з σ_1^2 :

$$\beta = F * \chi^2(1) \left(\frac{3.841}{2^2} \right) = F_{-\chi^2(1)}(0.96025) \approx 0.68.$$

Результати

- Емпіричний α буде близьким до 0.05.
- Емпіричний β буде близьким до 0.68.

Практична частина

Код програми (Python)

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

sigma0 = 1
sigma1 = 2
alpha = 0.05
N = 10**4 # Розмір вибірки для кожної гіпотези

c = sigma0**2 * chi2.ppf(1 - alpha, df=1)
print(f"Критичне значення c: {c:.3f}")

np.random.seed(42)
sample_H0 = np.random.normal(0, sigma0, N)
sample_H1 = np.random.normal(0, sigma1, N)

v_sq_H0 = sample_H0**2
v_sq_H1 = sample_H1**2

# Відхилити H0, якщо v^2 > c
reject_H0 = v_sq_H0 > c
accept_H1 = v_sq_H1 <= c

empirical_alpha = np.mean(reject_H0) # Помилка першого роду
empirical_beta = np.mean(accept_H1) # Помилка другого роду

theoretical_alpha = alpha
theoretical_beta = chi2.cdf(c / sigma1**2, df=1) # P(v^2 <= c | H1)

print("\nРезультати:")
print(f"Емпірична  $\alpha$  (пом. 1-го роду): {empirical_alpha:.4f} (теоретична: {theoretical_")
print(f"Емпірична  $\beta$  (пом. 2-го роду): {empirical_beta:.4f} (теоретична: {theoretical_b
```

Результати

Критичне значення c: 3.841

Результати:

Емпірична α (пом. 1-го роду): 0.0514 (теоретична: 0.05)

Емпірична β (пом. 2-го роду): 0.6791 (теоретична: 0.67)

Висновок

Критерій Неймана-Пірсона дозволяє контролювати ймовірність помилки першого роду на заданому рівні α , але ймовірність помилки другого роду залишається високою, якщо σ_1 значно більше σ_0 .